

Anexo VI - Relatório Técnico de Projeto de Pesquisa

Chamada	DI 021/2023 - Plataforma Eletrônica da Fapes - ConectaFapes		
Programa	Plataforma Eletrônica da Fapes - ConectaFapes		
Termo de Outorga	993/2023 P: 2023-N3HJD	Número do Protocolo	58116.873.27417.26102023
Tipo	Parcial		
Nome do Outorgado	Paulo Sérgio dos Santos Júnior	Período	01/11/2023 a 31/10/2025
Título do Projeto	ConectaFapes: Uma plataforma de apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação		
Instituição	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo		
Área de Conhecimento	Engenharia de Software		
Valor Financiado	R\$ 11.645.680,00		

Resumo

Descrever uma breve justificativa, objetivos e metas da pesquisa apoiada. Indicar a metodologia utilizada e resumir os resultados, discussões e conclusões. O preenchimento deste campo é obrigatório e terá o limite máximo de 250 palavras.

O projeto Conecta FAPES: Uma plataforma de apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação é fruto de uma parceria entre a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) e o Laboratório de Extensão em Desenvolvimento de Soluções (LEDS) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes). O projeto tem como objetivo a realização de pesquisas e o desenvolvimento de uma plataforma que permita (i) gerenciar os processos operacionais de apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da FAPES, (ii) promover a integração com as diversas entidades externas à FAPES e (iii) compartilhar informações de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação com pesquisadores, instituições e a sociedade em geral, visando ampliar as possibilidades de desenvolvimento nos âmbitos de atuação dos entes envolvidos e fomentar possibilidades de atuação conjunta pela via do estreitamento de relações de interesse mútuo.

Palavras-Chave

Indicar, no mínimo três e no máximo cinco, palavras-chave que identificam a pesquisa. O preenchimento deste campo é obrigatório.

Plataforma, Apoio a FAPES, Inovação, Pesquisa

Síntese para Publicação

Descrever, de forma clara, simples e objetiva, uma síntese da pesquisa para publicação no portal da FAPES e materiais de divulgação. É fundamental que a comunidade/sociedade tenha retorno dos projetos de pesquisa e de extensão universitária financiados por órgãos governamentais de fomento. O preenchimento deste campo é obrigatório e terá o limite de no mínimo 250 e no máximo 500 palavras.

O projeto Conecta FAPES é uma iniciativa inovadora, resultado da parceria entre a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) e o Laboratório de Extensão em Desenvolvimento de Soluções (LEDS) do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Seu objetivo central é o desenvolvimento de uma plataforma tecnológica avançada para otimizar os processos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) no Espírito Santo.

A plataforma foi projetada para gerenciar de forma mais eficiente os processos operacionais da FAPES, proporcionando agilidade e eficácia nas atividades de apoio à pesquisa. Entre as funcionalidades da plataforma, destacam-se a gestão de bolsas, editais e projetos, que serão integrados de forma inteligente, facilitando o acompanhamento e a prestação de contas. Isso permitirá uma gestão mais ágil e transparente, beneficiando tanto a FAPES quanto as instituições parceiras.

Além disso, a plataforma promoverá a integração com diversas entidades externas, como universidades, centros de pesquisa, empresas e a sociedade civil. Essa conectividade permitirá uma comunicação fluida e o alinhamento de interesses entre os diversos atores envolvidos em projetos de PD&I, ampliando as oportunidades de colaboração e o alcance das iniciativas. A integração das partes interessadas criará um ambiente colaborativo e favorável à inovação, impactando positivamente o ecossistema de pesquisa e desenvolvimento no estado.

Outro aspecto importante do projeto é a possibilidade de compartilhamento de informações relacionadas a PD&I com pesquisadores, instituições e com a sociedade em geral. A plataforma facilitará a troca de conhecimento, ampliando o acesso a dados e resultados de pesquisas, e incentivando a colaboração entre diferentes setores. Esse ambiente de compartilhamento contribuirá para o avanço científico no Espírito Santo, promovendo a disseminação de novas descobertas e soluções inovadoras.

Em suma, o Conecta FAPES se propõe a transformar a gestão de projetos de PD&I no estado, criando uma plataforma eficiente, colaborativa e acessível, que integra diversos atores e facilita a troca de conhecimentos, com o objetivo de impulsionar a inovação e o desenvolvimento científico no Espírito Santo.

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

1.1. Introdução

Descrever o contexto e as justificativas da pesquisa apoiada. O preenchimento deste campo é obrigatório e terá o limite máximo de 2.000 palavras.

A solução subjacente ao projeto Conecta FAPES busca resolver problemas atuais enfrentados pela FAPES no que se refere à sua gestão de seus processos. Ela consiste num novo sistema que visa substituir e evoluir o sistema atualmente em uso, o SigFapes. A figura abaixo apresenta uma versão conceitual do Conecta FAPES.

Conecta FAPES é composto por 3 macro componentes: (i) Sistema Internos e Externos à FAPES, (ii) Portal de Serviços Conecta FAPES e (iii) Serviços FAPES. Os Sistemas Internos e Externos da FAPES têm como objetivo fornecer funcionalidades aos usuários internos (e.g., colaboradores da FAPES) e externos (e.g., pesquisadores, bolsistas, empreendedores, extensionistas e demais stakeholders). O Portal de Serviços Conecta FAPES tem como objetivo prover funcionalidades aos usuários internos e externos e controlar e gerenciar o acesso a esses serviços. Por fim, os Serviços FAPES implementam as capacidades (e.g., processos e funcionalidades) da FAPES.

O projeto é composto pelas seguintes frentes de atuação:

- 1). Desenvolvimento da plataforma Conecta FAPES: consiste no levantamento de requisitos, modelagem, desenvolvimento, migração de dados e implantação da plataforma composta por serviços que materializam os processos de suporte à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da FAPES;
- 2). Pesquisa para criação do processo e ferramental de suporte ao desenvolvimento da plataforma: tem por objetivo a concepção e a execução de um processo de desenvolvimento de software baseado em métodos ágeis com equipes geograficamente distribuídas e a criação de um ferramental contemplando a modelagem e a geração semiautomatizada de código (e.g., serviços de domínio, interfaces, banco de dados e testes automatizados) que auxiliem no desenvolvimento do Conecta FAPES; e
- 3). Capacitação de mão de obra: visa a qualificação de mão de obra em TI em competências associadas à área de Engenharia de Software, Gestão de Projetos, Geração de código, migração de dados entre ferramentas e outras áreas necessárias para o desenvolvimento do projeto.

1.2. Objetivos Propostos

Descrever o objetivo geral e os objetivos específicos propostos na pesquisa apoiada. O preenchimento deste campo é obrigatório e terá o limite máximo de 500 palavras.

Desenvolver o Conecta FAPES, um novo sistema de gestão de processos internos da FAPES, aplicando um processo sustentado por pesquisa em boas práticas de desenvolvimento e gestão de software, geração automatizada de código e integração de sistemas, em um prazo de três anos, sendo acompanhado por indicadores de progresso e qualidade, com foco nas demandas reais da FAPES.

Devido à natureza híbrida do projeto, ele foi dividido em três frentes: Pesquisa, Desenvolvimento e Capacitação. A primeira frente (Pesquisa) é responsável por gerar artefatos (e.g., padrões de projeto e geradores de código) e conhecimento (e.g., modelos de processo de software e padrões de modelagem de processo e negócio) que serão utilizados para o desenvolvimento do projeto Conecta FAPES.

A segunda frente (Desenvolvimento) será responsável pelo desenvolvimento e implantação do projeto Conecta FAPES, enquanto a terceira frente (Capacitação) está voltada à capacitação de mão de obra.

1.3. Objetivos Alcançados

1.3.1. Na sua avaliação, o(s) objetivo(s) da pesquisa foram atingidos até o presente momento?

Sim, Totalmente.

Percentual de completude do projeto (0 - 100)%: 100%

1.4. Equipe de execução

Indicar as pessoas envolvidas efetivamente na pesquisa apoiada, informando o nome completo da pessoa, o nome da instituição ao qual ela pertence e se ela participou ou não da pesquisa.

Membros	Instituição	Participação
Paulo Sérgio dos Santos Júnior	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Felipe Frechiani de Oliveira	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Fabiano Borges Ruy	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Victorio Albani de Carvalho	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Paulo Sérgio dos Santos Júnior	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Victorio Albani de Carvalho	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Fabiano Borges Ruy	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Sofia de Alcantara Silva	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Felipe Frechiani de Oliveira	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Eduardo Peixoto Costa Rocha	Universidade Federal do Espirito Santo	Sim
Mackweyd Gomes Poppe	Fundacao de Amparo A Pesquisa e Inovacao do Espirito Santo	Sim

Bruno Carvalho Caxias		Sim
Vinícius de Jesus Estevam	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Leandro Camatta de Assis	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Marcela Starling Ferreira Lage	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Helena Azevedo Arreguy Porcaro	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Ellen Hoffmann Gonçalves de Castro	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Michele Rudio Constatino		Sim
Robson Nery Souza Garcia		Sim
Vinicius Costa Marcelos		Sim
Rafael Emerick Zape de Oliveira	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Paulo Henrique Viana de Carvalho	Universidade Federal do Espirito Santo	Sim
Jennifer Gonçalves do Amaral		Sim
Heitor Lima Peixoto	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
André Luiz Coelho Silva		Sim
João Marcos Rodrigues Pimentel	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Gustavo Alves Caetano	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Isabela Oliveira da Silva	Universidade Federal do Espirito Santo	Sim
Sofia de Alcantara Silva	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Vinícius de Jesus Estevam	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Marcela Starling Ferreira Lage	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Gian Lucca Decoté Paneto Neves		Sim
Renzo Fraga Loureiro Marinho		Não
Maria Eduarda de Souza Silva		Sim
Heloísa Louzada Borchardt Gomes		Sim
João Pedro Zamborlini Barcellos	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Gabriel de Paula Brunetti	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Joel Hanerth	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Marcos Vinícius Souza dos Santos		Sim
João Ricardo Mattedi Cetto		Sim
Igor Carlos Pulini	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim

Vinícius Machado de Souza	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Heitor Lima Peixoto	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Michele Rudio Constatino		Sim
Renan Osório Rios	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Paulo Sérgio dos Santos Júnior	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Fabiano Borges Ruy	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Victorio Albani de Carvalho	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Felipe Frechiani de Oliveira	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Davi Nunes Ribeiro	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Arthur Cremasco Amaral		Sim
Luan Otoni de Oliveira		Sim
Luis Felipe Coutinho de Carvalho		Sim
Manoel Rodrigues Loureiro		Sim
Guilherme do Carmo Souza		Sim
Harian Adami Chagas Radaelli		Sim
Moisés Savedra Omena	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Francisco Rodrigues Junior	Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo	Sim
Rafael Emerick Zape de Oliveira	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim

Observações

Durante o período de execução do projeto, não houve alterações significativas na composição da equipe. Todos os membros inicialmente designados mantiveram suas funções e compromissos, contribuindo de forma contínua para o progresso das atividades planejadas.

Caracterizar as principais alterações ocorridas na equipe e de que forma afetaram a execução da pesquisa e a qualificação dos seus executores. O preenchimento deste campo não é obrigatório e tem o limite máximo de 250 palavras.

Houve apenas ajustes internos relacionados à alocação de tempo dos membros da equipe, refletindo um maior nível de dedicação ao projeto por parte de alguns bolsistas. Esses ajustes foram feitos de forma estratégica, com o objetivo de potencializar os resultados e atender às demandas específicas das etapas em andamento. Essa reorganização não causou impacto negativo na execução das atividades e, pelo contrário, resultou em maior eficiência e na qualificação dos envolvidos.

A estabilidade da equipe garantiu a manutenção do planejamento inicial, promovendo um ambiente de trabalho colaborativo e consistente, essencial para o desenvolvimento das soluções propostas no projeto. Essa continuidade fortaleceu as competências dos executores e contribuiu para alcançar os objetivos definidos, sem comprometer o cronograma ou a qualidade das entregas previstas.

2. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

Descrever as atividades realizadas em relação às atividades propostas.

No primeiro ano do projeto Conecta FAPES, todas as atividades planejadas foram executadas conforme o cronograma. A seguir, são apresentadas as ações realizadas:

1. Criação de Espaços de Inovação: No Ifes/Serra, foram criados os seguintes espaços, de inovação no Núcleo de Inovação:

- Sala 804: As intervenções incluíram pintura completa, remoção e unificação dos racks de rede, substituição de lâmpadas, instalação de fechaduras, mesas e cadeiras modernas, colocação de um quadro de vidro para reuniões e renovação completa dos pontos elétricos.

- Sala 806: Foram realizadas pintura geral com correção de trincas, substituição de lâmpadas e placas no teto, instalação de fechaduras, mesas e cadeiras ergonômicas, mesa de café, quadros de vidro e televisores. Além disso, houve ampla reformulação elétrica, com novos pontos e quadro de energia, instalação de dois aparelhos de ar-condicionado, cabeamento estruturado e construção de uma parede em drywall.

Em relação ao IFES/Colatina, um espaço de inovação foi criado na sala no qual está o LEDS/Colatina com a compra de cadeiras e computadores.

Os espaços de inovação promoveram um ambiente de trabalho otimizado e colaborativo para as equipes.

2. Aquisição de Equipamentos: Foram adquiridos notebooks e desktops de alta performance, monitores, kits de teclado e mouse, além de equipamentos de suporte, como televisores, projetor e quadros de vidro, para atender às demandas técnicas e administrativas do projeto.

3. Capacitação da Equipe: Foram adquiridos cursos específicos para aprimoramento técnico e gerencial, como os cursos Strides e Balta para os coordenadores do projeto, e a licença da Alura para capacitação contínua dos bolsistas, promovendo o desenvolvimento das competências necessárias para a execução das atividades.

4. Planejamento e Execução: As etapas de ideação e inspiração foram realizadas com sucesso, resultando na elaboração de um roadmap estratégico e no planejamento detalhado do Sprint de Desenvolvimento. Um mapeamento inicial de processo foi realizado para obter uma visão geral dos processos da FAPES. Foi escolhido o módulo de pagamento para iniciar a etapa de desenvolvimento pois foi a funcionalidade identificada que geraria mais valor para a FAPES. Dessa forma, foi realizado um planejamento desse módulo e um planejamento mais amplo para os próximos anos.

5. Desenvolvimento e Entregas: O desenvolvimento da solução foi iniciado, com a realização de duas entregas significativas durante o Sprint, abrangendo protótipos e funcionalidades.

6. Encerramento do Sprint: A etapa foi concluída com a validação das entregas e a realização de ajustes necessários, cumprindo os objetivos estabelecidos para o período.

Essas ações representam o avanço consistente do projeto, destacando o compromisso com a excelência na execução e no desenvolvimento das competências da equipe.

3. RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO

Informar todos os resultados técnico-científicos efetivamente alcançados na execução da pesquisa relacionando-os àqueles esperados. Ater-se apenas aos resultados que decorreram especificamente da pesquisa apoiada.

3.1. Houve resultados de melhoria da infra-estrutura, ou seja, melhorias nas instalações físicas da sua instituição, tais como, laboratórios, equipamentos, etc?

Sim.

Descrever

O preenchimento deste campo é obrigatório e terá o limite máximo de 500 palavras.

No primeiro ano do projeto Conecta FAPES, foram realizadas melhorias significativas na infraestrutura física e nos recursos da instituição, especialmente nos laboratórios localizados nas salas 804 e 806 no IFES/Serra e no IFES/Colatina. As reformas abrangem desde intervenções estruturais até a modernização do mobiliário e dos equipamentos técnicos, proporcionando condições mais adequadas para o desenvolvimento das atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I).

Na sala 804, foi realizada uma pintura completa e a remoção do rack de rede antigo, com unificação em um novo rack mais moderno. As lâmpadas antigas foram substituídas por novas, garantindo uma iluminação mais eficiente e adequada. Houve também a instalação de fechaduras, mesas e cadeiras modernas, além de um quadro de vidro para uso em reuniões e apresentações. A parte elétrica foi totalmente reformulada, com a substituição dos pontos antigos por novos, adequados às necessidades tecnológicas do laboratório.

Na sala 806, as melhorias incluíram a pintura geral com correções de trincas nas paredes e a substituição de lâmpadas e placas no teto. Foram instalados novos mobiliários, como mesas ergonômicas, cadeiras adequadas para uso prolongado, uma mesa de café, quadros de vidro e televisores. A reforma elétrica foi abrangente, com novos pontos de eletricidade e um quadro de energia atualizado. Além disso, dois novos aparelhos de ar-condicionado foram instalados para garantir conforto térmico, e o cabeamento estruturado foi implementado em todas as mesas. Essa sala também recebeu uma parede em drywall, conferindo maior funcionalidade ao espaço.

A aquisição de equipamentos incluiu notebooks e desktops de alta performance, monitores, kits de teclado e mouse, além de televisores e projetores para suporte às atividades de apresentação e colaboração. Esses itens foram fundamentais para criar um ambiente adequado ao trabalho de alta performance exigido pelo projeto.

Essas melhorias impactaram positivamente as condições de trabalho das equipes envolvidas, garantindo espaços mais modernos, funcionais e alinhados às demandas do projeto. Com essas intervenções, foi possível aprimorar não apenas a infraestrutura, mas também fomentar a colaboração, a criatividade e a produtividade dos envolvidos no Conecta FAPES.

3.2. Gerou publicações técnico-científicas?

Sim.

Descrever

O preenchimento deste campo é obrigatório e terá o limite máximo de 500 palavras.

Unveiling the Landscape of System Thinking Modeling Tools Use in Software Engineering Artifacts Available

Author(s): Júlia de Souza Borges (UFES), Thiago Felipe Neitzke Lahass (UFES), Amanda Brito Apolinário (UFES), Paulo Sérgio dos Santos Júnior (IFES), Monalessa Barcellos (UFES)

3.3. Realizou serviços especializados para a comunidade?

Não.

3.4. Houve capacitação de recursos humanos?

Sim.

Descrever

O preenchimento deste campo é obrigatório e terá o limite máximo de 500 palavras.

O projeto Conecta FAPES investiu amplamente na capacitação de recursos humanos, promovendo o desenvolvimento técnico e profissional de professores e estudantes envolvidos.

Em 2024, Entre Março/2024 e Julho/2024, foi promovido um curso de capacitação, denominado Especilização Técnica em Desenvolvimento Web com métodos Ágeis, envolvendo 20 pessoas com tecnologias e métodos utilizadas no projeto Conecta Fapes. Além disso, ao longo do projeto todos os bolsistas, cerca de 40 bolsistas, estão sendo capacitados nas tecnológais e métodos utilizados no projeto.

Dois professores do campus Colatina estão sendo capacitados por meio de cursos específicos, com foco no aprimoramento de suas competências em áreas essenciais para a execução do projeto. Esses treinamentos não apenas aumentam o nível técnico dos professores, mas também permitem que eles atuem como multiplicadores do conhecimento adquirido, beneficiando outros membros da equipe e contribuindo para a melhoria contínua do projeto. Além disso, esses professores estão capacitando 4 alunos para serem bolsistas do projeto.

3.5. Houve difusão e divulgação da Tecnologia/Informação pesquisada?

Sim.

Descrever

O preenchimento deste campo é obrigatório e terá o limite máximo de 500 palavras.

Sim. Ao longo do projeto, foram realizadas reuniões denominadas LEDS Talk. No qual os bolsistas divulgam para a socieade os aprendizados do projeto. Além disso, foi produzido um artigo, publicado um artigo no SBES 2024 sobre uma pesquisa que utilizou o contexto do projeto para publicar.

3.6. Outros

Mencionar outros resultados alcançados pela pesquisa que porventura não se enquadrem nas classificações anteriores. Esta informação poderá ser diretamente preenchida no campo abaixo ou anexado um arquivo (documento Word, pdf, txt, etc) que contenha os resultados alcançados.

Foram desenvolvidos plugins para o VSCode (Made, Andes e Spark) que permitiu melhorar a documentação dos artefatos do projeto (e.g., Casos de Uso, Diagrama de classe), a geração de código e gerenciamento de projeto.

4. INDICADORES DE PRODUÇÃO

4.1. Produção Bibliográfica	Quantidade	
	Nacional	Internacional
Artigo completo publicado, aceito ou submetido em periódicos científicos especializados (nacional ou internacional) com corpo editorial		
Livros e capítulos publicados com corpo editorial e ISBN		
Organização e editoração de livros e periódicos com corpo editorial		

Comunicações em anais de congressos e periódicos		
Resumo publicado em eventos científicos		
Texto em jornal ou revista (magazine)		
Trabalho publicado em anais de evento		1
Partitura musical (canto, coral, orquestra, outra)		
Tradução de livros, artigos, ou outros documentos com corpo editorial		
Prefácio, posfácio, apresentação ou introdução de livros, revistas, periódicos ou outros meios.		
Outra		

4.2. Produção Cultural	Quantidade
Apresentação de obra artística (coreográfica, literária, musical, teatral, outra)	
Exposição de artes visuais (pintura, desenho, cinema, escultura, fotografia, gravura, instalação, televisão, vídeo ou outra)	
Arranjo musical (canto, coral, orquestral, outro)	
Composição musical (canto, coral, orquestral, outro)	
Sonoplastia (cinema, música, rádio, televisão, teatro ou outra)	
Apresentação em rádio ou TV (dança, música, teatro ou outra)	
Curso de curta duração	
Obra de artes visuais	
Programa de rádio ou TV	
Outra	

4.3. Produção Técnica ou Tecnológica	Quantidade
Software (computacional, multimídia ou outro) com/sem registro/patente	3
Produto (piloto, projeto, protótipo ou outro) com/sem registro/patente	
Processo (analítico, instrumental, pedagógico, processual, terapêutico ou outro) com/sem registro/patente	
Trabalho técnico (assessoria, consultoria, parecer, elaboração de projeto, relatório técnico, serviços na área da saúde ou outro)	
Mapa, carta geográfica, fotograma, aerofotograma, outro.	
Maquete	
Desenvolvimento de material didático ou instrucional	
Organização e editoração de livros, anais, catálogos, coletâneas, periódicos, enciclopédias ou outros	
Outra	

4.4. Orientação Concluída ou em Andamento	Quantidade
Tese de doutorado	
Dissertação de mestrado	
Monografia de conclusão curso de aperfeiçoamento ou especialização	
Trabalho de conclusão de curso de graduação	
Projeto de Iniciação Científica	
Projeto de Extensão Universitária	
Projeto de Ensino ou PET	
Supervisão de pós-doutorado	

5. PARCERIAS INSTITUCIONAIS

Indicar as instituições de P&D, empresas, órgãos públicos e não governamentais, sociedade civil, entre outras, que foram parceiras durante a execução da pesquisa, mostrando a articulação institucional vivenciada pela pesquisa.

O projeto Conecta FAPES contou com importantes parcerias institucionais que contribuíram para a execução das atividades de pesquisa e desenvolvimento, evidenciando uma articulação estratégica entre diferentes setores.

Uma das principais parceiras foi a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES), responsável pelo suporte financeiro e estratégico ao projeto. A FAPES desempenhou um papel central no planejamento e acompanhamento das atividades, além de fornecer orientação para o alinhamento do projeto com as demandas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) do estado.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) também foi um parceiro essencial, com o envolvimento direto do Laboratório de Extensão em Desenvolvimento de Soluções (LEDS). O Ifes forneceu infraestrutura e expertise técnica para a condução das atividades de planejamento, desenvolvimento e capacitação.

Além dessas, o projeto interagiu com outras instituições de ensino, como a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em processos de troca de experiências e colaboração técnica, com o curso de Design. Essa parceria ampliou a rede de conhecimento e proporcionou uma base sólida para a execução do projeto.

A articulação com órgãos públicos e outras entidades também foi significativa, especialmente no que diz respeito à disseminação de informações e ao alinhamento com políticas públicas de inovação. Esse engajamento fortaleceu o impacto do projeto na sociedade, promovendo uma integração efetiva entre os setores acadêmico, governamental e tecnológico.

Essas parcerias reforçam a importância da colaboração institucional como motor para o avanço da ciência e da tecnologia, permitindo que o Conecta FAPES atinja seus objetivos de forma integrada e eficiente.

6. DIFICULDADES ENCONTRADAS E SUGESTÕES

Descrever as principais dificuldades de caráter técnico-científico, financeiro, administrativo e gerencial, enfrentadas até o presente momento da pesquisa apoiada. O preenchimento deste campo é obrigatório e tem o limite máximo de 250 palavras.

O projeto Conecta FAPES enfrentou desafios significativos em diferentes frentes. O mapeamento dos processos internos da FAPES, essencial para o desenvolvimento da plataforma de apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, demandou mais tempo e recursos do que o previsto. A análise minuciosa das rotinas operacionais, fluxos de trabalho e demandas institucionais revelou a complexidade dos processos administrativos e científicos, além da necessidade de alinhamento entre setores. Reuniões frequentes, revisões documentais e identificação de gargalos exigiram grande articulação e comprometimento das equipes.

Outro obstáculo foi o tempo limitado dos colaboradores da FAPES para participar ativamente do levantamento e validação das informações devido às suas demais atribuições. No entanto, o esforço conjunto superou essas dificuldades.

Houve também desafios na comunicação com o Prodest, que inicialmente se restringia ao sistema de abertura de chamados. Para mitigar esse problema, foi realizada uma reunião que resultou na definição de bolsistas internos para auxiliar no desenvolvimento, deployment e BI.

Adicionalmente, a alocação de bolsas na área de TI apresentou entraves, uma vez que os valores disponíveis são inferiores aos salários do mercado, dificultando a atração de profissionais qualificados.

Como lições, recomenda-se a formalização de processos de mapeamento, uso de ferramentas de modelagem e automação, e maior integração e planejamento conjunto com os setores envolvidos. Essas ações podem reduzir atrasos e aprimorar a eficiência, promovendo avanços no projeto.

7. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

Descrever as conclusões finais do projeto e apresentar as perspectivas para finalizar a pesquisa apoiada. O preenchimento deste campo é obrigatório e tem o limite máximo de 1000 palavras.

O projeto Conecta FAPES tem apresentado avanços significativos ao longo de sua execução, cumprindo os objetivos estabelecidos e gerando impacto relevante para o fortalecimento da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) no Espírito Santo.

Ao longo do período de execução, foi possível concluir etapas fundamentais, como a reforma de laboratórios, a aquisição de equipamentos de alta performance e o desenvolvimento da plataforma tecnológica. Essas entregas consolidam as bases necessárias para que a FAPES otimize seus processos de apoio à pesquisa e amplie sua interação com pesquisadores, instituições e a sociedade.

O mapeamento detalhado dos processos internos da FAPES foi um marco importante, pois permitiu identificar pontos críticos e oportunidades para a automação e melhoria contínua. Além disso, a capacitação da equipe envolvida, incluindo bolsistas e coordenadores, garantiu que os conhecimentos adquiridos sejam aplicados de forma eficiente na execução do projeto e em iniciativas futuras.

As entregas relacionadas ao desenvolvimento da solução tecnológica avançaram conforme o planejamento, incluindo o planejamento de sprints, a construção de funcionalidades iniciais e a integração de sistemas. A infraestrutura reformada, com laboratórios modernos e bem equipados, criou um ambiente propício para o trabalho colaborativo e inovador.

Para futuras etapas do projeto, as perspectivas são promissoras. O próximo passo é finalizar a plataforma tecnológica, garantindo sua integração com as demandas da FAPES e o atendimento às necessidades dos usuários finais. Essa etapa incluirá o refinamento de funcionalidades, testes em ambiente real e ajustes necessários para assegurar a melhor experiência aos usuários.

Outro ponto importante será consolidar a documentação de todo o projeto, permitindo a replicabilidade do modelo em outras iniciativas e o compartilhamento dos resultados alcançados. A disseminação dessas práticas poderá inspirar novas ações no campo da PD&I em outras regiões do Brasil.

Há também planos para expandir a capacitação dos recursos humanos envolvidos, garantindo a continuidade do desenvolvimento profissional dos bolsistas e coordenadores. Isso inclui o incentivo à participação em eventos técnicos, cursos avançados e programas de especialização.

Além disso, a integração entre a FAPES e outras instituições, públicas e privadas, deverá ser ampliada, promovendo parcerias estratégicas e novas possibilidades de colaboração. A plataforma desenvolvida poderá se tornar um ponto central para conectar pesquisadores, empreendedores e agentes públicos, estimulando projetos de impacto e inovação.

Por fim, o legado do projeto Conecta FAPES será uma ferramenta robusta e eficiente para a gestão da pesquisa no Espírito Santo, além de um modelo exemplar de como a união entre tecnologia, capacitação e infraestrutura pode transformar a ciência e a inovação em soluções concretas para a sociedade.

8. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

O preenchimento deste campo é obrigatório e terá o limite máximo de 1000 palavras.

1. Bardin, L. *Análise de Conteúdo*. 1ª edição. São Paulo: Edições 70, 2016.
Fundamental para a análise e interpretação de dados qualitativos no mapeamento de processos da FAPES.
2. PMI Project Management Institute. *Guia PMBOK Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos*. 6ª edição. Pennsylvania, EUA: Project Management Institute, 2017.
Referência para a estruturação e planejamento do projeto, incluindo a definição de sprints e cronogramas.
3. Robbins, S. P.; Judge, T. A. *Comportamento Organizacional*. 14ª edição. São Paulo: Pearson, 2013.
Utilizado para compreender as dinâmicas organizacionais e facilitar a capacitação e integração da equipe.
4. Fleury, A.; Fleury, M. T. L. *Estratégias Empresariais e Formação de Competências*. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 2014.
Importante para guiar o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais da equipe de bolsistas e coordenadores.
5. Albertin, A. L. *Gestão da Tecnologia de Informação: Acompanhando a Evolução Tecnológica nas Empresas*. 7ª edição. São Paulo: Atlas, 2016.
Base teórica para a concepção da plataforma Conecta FAPES, considerando aspectos de tecnologia e inovação.
6. Vargas, R. V. *Manual Prático do Plano de Projeto: Usando o Guia PMBOK. Um Guia Rápido para Planejar e Gerenciar Projetos*. 5ª edição. Rio de Janeiro: Brasport, 2014.
Contribuiu para a elaboração do roadmap do projeto e o gerenciamento das entregas.
7. Leite, J. C. S. do P.; Lavalle, F. R. *Engenharia de Requisitos: Software Orientado ao Negócio*. São Paulo: Érica, 2015.
Utilizado para orientar as etapas de levantamento e validação de requisitos da plataforma.
8. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). *Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2020-2030*. Brasília: MCTI, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/mcti>.
Fonte fundamental para alinhar o projeto às diretrizes nacionais de fomento à PD&I.
9. Sebrae. *Inovação: Criando Soluções para os Desafios do Amanhã*. Brasília: Sebrae, 2021.
Apoio teórico para estratégias de inovação e integração de diferentes stakeholders no projeto.
10. Gil, A. C. *Métodos e Técnicas de Pesquisa Social*. 6ª edição. São Paulo: Atlas, 2008.
Base metodológica para a execução das pesquisas relacionadas ao desenvolvimento do Conecta FAPES.
11. Cunha, M. A. V.; Miranda, P. R. *Governança Digital: Transformação da Administração Pública no Brasil*. São Paulo: Saraiva, 2019.
Referência para a construção de soluções digitais voltadas à gestão pública.
12. Balta.io. *Desenvolvimento de Sistemas e Capacitação em Tecnologias Microsoft*. Disponível em: <https://balta.io>.
Utilizado para capacitação dos bolsistas e coordenadores no desenvolvimento técnico do projeto.
13. Alura. *Plataforma de Cursos Online em Tecnologia*. Disponível em: <https://www.alura.com.br>.
Fonte essencial para o treinamento da equipe em habilidades técnicas aplicadas ao projeto.

9. INFORMAÇÕES E AVALIAÇÃO GERAL

9.1. O resultado do projeto terá inovação tecnológica?

Sim.

Qual inovação?

O preenchimento deste campo é obrigatório e terá o limite máximo de 500 palavras.

O projeto apresenta inovação tecnológica significativa ao propor o desenvolvimento da plataforma Conecta FAPES, um ambiente digital que centraliza e otimiza processos de gestão de bolsas, editais e parcerias da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo. A inovação está em diversos aspectos tecnológicos e metodológicos, como descrito a seguir:

1. Automatização de Processos: A plataforma implementa um sistema integrado de gestão que automatiza processos anteriormente realizados de forma manual, como o acompanhamento de projetos, prestação de contas e submissão de relatórios. Essa inovação proporciona maior agilidade, eficiência e redução de erros.

2. Utilização de Tecnologias Avançadas: O projeto utiliza tecnologias modernas de desenvolvimento de software, incluindo ferramentas de inteligência artificial e aprendizado de máquina para análise preditiva e suporte à tomada de decisões. Isso é um diferencial no âmbito de fundações de fomento à pesquisa.

3. Infraestrutura Digital Interativa: Com a implementação de um ambiente responsivo e adaptado a diferentes dispositivos, a plataforma oferece uma experiência de usuário intuitiva e funcional, promovendo maior acessibilidade para pesquisadores, instituições e outros stakeholders.

4. Rede Colaborativa de Inovação: A proposta fomenta a interação e colaboração entre pesquisadores, empresas e a sociedade civil, criando um ecossistema digital de inovação. Essa abordagem facilita a conexão entre projetos e potenciais parceiros, ampliando o impacto das iniciativas de pesquisa, desenvolvimento e inovação no Espírito Santo. O projeto está dentro da sala de Aula com as Disciplinas de Laboratório de Extensão 1 e 2 do Bacharelado de Sistemas de Informação/IFES Serra. Levando algumas partes não críticas para que sejam desenvolvidas por alunos dentro da sala de aula.

5. Impacto na Governança Pública: A plataforma Conecta FAPES representa um avanço na transformação digital da gestão pública, alinhada às estratégias nacionais de modernização administrativa e governança digital.

Essas inovações posicionam o projeto como um marco no fortalecimento da infraestrutura tecnológica e na promoção da eficiência e transparência na gestão de ciência, tecnologia e inovação, contribuindo diretamente para a modernização do ecossistema de pesquisa no estado.

9.2. O resultado do projeto (tecnologia gerada) poderá ser repassado a terceiros?

Sim.

De que forma?

O preenchimento deste campo é obrigatório e terá o limite máximo de 500 palavras.

Sim, o resultado do projeto (tecnologia gerada) poderá ser repassado a terceiros. A plataforma Conecta FAPES, que é o principal produto gerado, tem um grande potencial para ser utilizada por outras instituições de fomento à pesquisa, universidades, centros de inovação e empresas que buscam otimizar seus processos de gestão e colaboração em projetos de pesquisa e desenvolvimento.

A forma de repasse será realizada por meio de diversas abordagens:

1. Licenciamento de Tecnologia: A plataforma poderá ser licenciada para outras instituições públicas e privadas que desejem utilizar a solução para aprimorar a gestão de suas atividades de fomento à pesquisa. Este modelo permitirá a utilização da tecnologia com adaptações conforme a necessidade de cada instituição, garantindo que a inovação chegue a mais agentes da cadeia de PD&I.

2. Parcerias e Colaborações: Através de parcerias com outras fundações e entidades de fomento à pesquisa, será possível expandir o uso da plataforma, promovendo um ecossistema colaborativo de inovação. Essas parcerias poderão incluir a utilização do sistema para gestão de bolsas, editais e projetos em outras regiões ou países, criando um impacto ainda maior.

3. Transferência de Conhecimento e Capacitação: A transferência da tecnologia será acompanhada de programas de capacitação para que outras instituições possam utilizar a plataforma de maneira eficiente. Isso incluirá treinamentos técnicos para a equipe de TI e treinamento de gestores para utilização da plataforma nos processos administrativos e operacionais.

4. Apoio à Criação de Novos Produtos e Serviços: A plataforma pode servir como base para o desenvolvimento de novos produtos e serviços em outros segmentos, como o setor privado, onde empresas de diferentes áreas poderão adotar soluções baseadas na plataforma para gerenciar projetos internos de inovação e pesquisa.

A disseminação do conhecimento gerado pelo projeto e o repasse da tecnologia a terceiros contribuirão para a ampliação do impacto positivo da inovação no ecossistema de PD&I, ajudando a modernizar a gestão e aumentar a colaboração entre diferentes atores sociais e econômicos.

9.3. O resultado do projeto será passível de proteção (patentes, cultivares, direitos autorais, softwares, entre outros)?

Sim.

O que pode ser protegido?

O preenchimento deste campo é obrigatório e terá o limite máximo de 500 palavras.

Sim, o resultado do projeto será passível de proteção, especialmente no que se refere ao desenvolvimento da plataforma Conecta FAPES. A proteção poderá ocorrer em várias formas, conforme descrito abaixo:

1. Software: A plataforma, sendo um produto digital desenvolvido especificamente para a gestão de bolsas, editais e projetos de pesquisa, pode ser protegida por direitos autorais. O código-fonte e a estrutura do software podem ser registrados, garantindo a exclusividade do uso e a prevenção contra cópias não autorizadas. A proteção do software assegura que o modelo desenvolvido, incluindo suas funcionalidades, algoritmos e estrutura, seja resguardado legalmente.

2. Desenho Industrial: Caso o design da interface do usuário e a arquitetura da plataforma apresentem características inovadoras e exclusivas, podem ser protegidos por meio do registro de desenho industrial. Isso garantiria a proteção do aspecto visual da plataforma, incluindo o layout e a disposição dos elementos gráficos, tornando-o único no mercado.

3. Modelo de Utilização: O modelo de utilização da plataforma, que integra diferentes tecnologias como inteligência artificial, aprendizado de máquina e automação de processos, pode ser protegido como uma inovação aplicada. A implementação de soluções tecnológicas em um ambiente de gestão de PD&I pode ser registrada como um modelo de uso inovador, que se destaca no setor de fomento à pesquisa.

4. Documentação e Metodologias: As metodologias desenvolvidas para a implementação da plataforma, como os processos de integração, automação e análise preditiva, podem ser registradas como propriedade intelectual, incluindo a documentação técnica do projeto. Embora não seja uma patente, o registro dessas metodologias assegura a proteção da abordagem inovadora utilizada para o desenvolvimento da plataforma.

5. Direitos Autorais sobre Conteúdos: Além do software, todos os conteúdos criados especificamente para a plataforma, como manuais, tutoriais e outros materiais educativos, podem ser protegidos por direitos autorais. Esses materiais seriam exclusivos do projeto, evitando o uso indevido por terceiros sem autorização.

Essas formas de proteção garantirão que os resultados do projeto, especialmente a plataforma Conecta FAPES, sejam protegidos e que a propriedade intelectual gerada seja devidamente resguardada, possibilitando seu uso comercial ou licenciamento, sempre de acordo com as normas legais aplicáveis.

9.4. Há relação da pesquisa com atividades de ensino e de extensão na sua instituição (Indissociabilidade Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária)?

Sim.

De que forma?

O preenchimento deste campo é obrigatório e terá o limite máximo de 500 palavras.

A pesquisa tem uma relação direta com as atividades de ensino e extensão da instituição, demonstrando a integração entre esses três pilares da universidade. A plataforma Conecta FAPES, além de ser uma inovação tecnológica voltada à gestão de fomento à pesquisa, promove essa integração de maneira eficiente.

1. Integração com o Ensino: A plataforma proporciona oportunidades práticas para estudantes de cursos de gestão, ciência da computação, engenharia e inovação. Por meio de estágios, grupos de pesquisa e cursos de especialização, os alunos têm a chance de colaborar no desenvolvimento de novas funcionalidades e melhorias do sistema, unindo teoria e prática e contribuindo para a formação de profissionais preparados para ambientes de inovação e tecnologia.

2. Contribuição para a Pesquisa: A Conecta FAPES é uma ferramenta essencial para a gestão e monitoramento de projetos de pesquisa, integrando pesquisadores e instituições no desenvolvimento científico. Ela aprimora a gestão de recursos, relatórios e a colaboração entre grupos de pesquisa, além de incorporar tecnologias avançadas como inteligência artificial e automação, que impulsionam o avanço do conhecimento em diversas áreas.

3. Extensão Universitária: A plataforma facilita a gestão de projetos de inovação e parcerias com empresas e instituições públicas, fortalecendo a conexão da universidade com a sociedade. Isso amplia o impacto social da instituição, promovendo a disseminação de conhecimento e o desenvolvimento de soluções que atendem às necessidades da comunidade.

A Conecta FAPES contribui para o fortalecimento do ecossistema de inovação, para a formação de profissionais qualificados, para o avanço do conhecimento e para a criação de soluções tecnológicas que beneficiam a sociedade.

9.5. Durante a execução da pesquisa está tendo momentos de interação e integração com a sociedade civil?

Sim.

De que forma?

O preenchimento deste campo é obrigatório e terá o limite máximo de 500 palavras.

Sim, durante a execução da pesquisa, estão sendo realizados momentos de interação e integração com a sociedade civil de várias formas. A plataforma Conecta FAPES tem como um de seus principais objetivos facilitar a colaboração entre diferentes setores da sociedade, incluindo pesquisadores, universidades, empresas e a comunidade em geral.

A interação com a sociedade civil acontece através de eventos e atividades de sensibilização, como workshops, palestras e treinamentos, que buscam disseminar o conhecimento sobre a plataforma e como ela pode beneficiar as instituições de ensino, os pesquisadores e a própria sociedade. Além disso, a plataforma está sendo

desenvolvida de maneira a atender as necessidades da sociedade civil, permitindo que iniciativas de pesquisa e inovação voltadas para soluções de problemas sociais e comunitários possam ser geridas de forma mais eficiente e transparente.

Outro ponto de integração ocorre através de parcerias com empresas e organizações da sociedade civil, visando à aplicação prática da plataforma em diversos contextos e ampliando seu impacto. A interação também é promovida por meio do compartilhamento de resultados e avanços da pesquisa com a comunidade, por meio de relatórios públicos, seminários e outros canais de comunicação que permitem que a sociedade acompanhe e participe do processo de desenvolvimento da tecnologia.

Essas ações garantem que o desenvolvimento da plataforma não seja restrito ao ambiente acadêmico ou institucional, mas envolva a sociedade de forma mais ampla, promovendo a colaboração e a co-criação de soluções inovadoras que atendam às demandas da comunidade.

9.6. Qual o público-alvo poderá se beneficiar com os resultados da pesquisa apoiada?

O público-alvo que poderá se beneficiar com os resultados da pesquisa apoiada inclui diversos segmentos da sociedade, com destaque para:

1. Pesquisadores e Instituições de Ensino: Universidades, centros de pesquisa e pesquisadores que atuam em projetos de pesquisa e desenvolvimento, que terão acesso a uma plataforma mais eficiente para a gestão de bolsas, editais e parcerias, facilitando o processo de gestão e promovendo maior transparência.
2. Empresas e Iniciativas Privadas: Empresas de diferentes setores que buscam otimizar seus processos de inovação e pesquisa, podendo utilizar a plataforma para gerenciar projetos internos, colaborar com pesquisadores e aprimorar suas práticas de PD&I.
3. Entidades de Fomento à Pesquisa: Outras fundações e organizações que atuam no fomento à pesquisa poderão utilizar a plataforma para melhorar a gestão de suas atividades, aumentando a colaboração entre as partes envolvidas e ampliando o impacto de suas ações.
4. Sociedade Civil e Comunidade: A sociedade em geral também será beneficiada, uma vez que o uso da plataforma ajudará a criar um ambiente mais integrado e eficiente para o desenvolvimento de soluções para problemas sociais e comunitários, favorecendo a inovação voltada para o bem-estar social.
5. Gestores Públicos e Administradores: Profissionais que atuam na gestão pública e em entidades governamentais poderão utilizar a plataforma para melhorar a eficiência dos processos administrativos, principalmente na gestão de recursos destinados à pesquisa e inovação.

Dessa forma, o impacto da pesquisa será abrangente, beneficiando desde os profissionais envolvidos diretamente no desenvolvimento científico até a sociedade como um todo, que terá acesso a soluções mais eficazes para os desafios enfrentados.

9.7. Qual o número estimado, direta e indiretamente, de pessoas que poderão se beneficiar com os resultados da pesquisa?

15.000

_____, ____ de _____ de _____
Paulo Sérgio dos Santos Júnior

Certificamos que este Relatório foi enviado à FAPES no dia _____ às _____ horas